

软院专业知识环节往届真题

C++/数据结构

for(a;b;c)中a,b,c的含义

- a 是进入循环体前执行的语句，仅执行一次
- b 是判断循环是否继续执行的语句，需要时一个条件表达式，为空时默认为死循环
- c 是循环体执行结束、或者遇到 continue 语句后执行的表达式，每次循环结束执行一次。
- a b c 都可以留空，当 a c 留空时与对应的 while(b) 语句等价

结构体(struct)和共用体(union)的区别和共同点

- 同：都由多个不同的数据类型成员组成
- 异：
 - struct会给所有成员分配存储空间，因此可以存储多个成员信息
 - union使用同一空间，因此只能存储一个成员，新的赋值会重写覆盖

关键词static的作用

- 修饰全局变量时，表明一个全局变量只对定义在同一文件中的函数可见
- 修饰局部变量时，表明该变量的值不会因为函数终止而丢失
- 修饰函数时，表明该函数只在同一文件中调用

#define和const声明的区别

#define是简单的替换，const是一个常量，一旦声明无法修改，安全性更高

全局变量和局部变量是否可以重名，局部如何访问全局变量

可以重名，直接访问只能访问局部变量。::x可访问全局变量x。

面向对象的三个特性

封装，继承，多态

霍夫曼编码/哈夫曼编码

一种可变字长编码，依据字符出现概率来构造异字头的平均长度最短的码字
一般用堆维护频率。

深度遍历和广度遍历的特点？

一、指代不同

- 1、深度优先遍历：是对每一个可能的分支路径深入到不能再深入为止，而且每个节点只能访问一次。
- 2、广度优先遍历：系统地展开并检查图中的所有节点，以找寻结果。

二、特点不同

- 1、深度优先遍历：所有的搜索算法从其最终的算法实现上来看，都可以划分成两个部分——控制结构和产生系统。正如前面所说的，搜索算法简而言之就是穷举所有可能情况并找到合适的答案，所以最基本的问题就是罗列出所有可能的情况，这其实就是一种产生式系统。
 - 2、广度优先遍历：并不考虑结果的可能位置，彻底地搜索整张图，直到找到结果为止。
-

操作系统

进程和程序的区别

- 进程是程序及其数据在计算机的一次运行活动，是一个过程，动态的概念
- 程序是有序的指令集合，静态的概念
- 组成不同：进程由程序、数据和进程控制块（PCB）组成，而程序是有序的指令集

进程和线程的区别

根本区别：进程是操作系统资源分配的基本单位，而线程是处理器任务调度和执行的基本单位
进程是程序执行的基本单位，进程是程序执行一次的过程，也就是说，一个程序就代表了进程从创建到运行再到消亡的整个过程。而线程是包含于进程的，一个进程可以对应多个线程，但是一个线程只能对应一个进程，与进程不同的是同类的线程共享进程中的堆和方法区，但是他们有着属于自己的本地方法栈、虚拟机栈、程序计数器。

计算机的最小周期单位

时钟周期，定义为时钟脉冲的倒数；时钟频率越高，工作速度越快

银行家算法

用来避免死锁。

进程申请资源时，试探性的分配。此时判断剩下的资源是否足以支撑某个进程执行完毕，没有则不安全，能则回收并继续判断其他进程，若所有进程都可执行完毕则安全。安全则分配。

分页

- 早期的内存分配：连续性分配，三个问题：进程地址不隔离，内存使用效率低，大量的换入和换出，程序运行地址不确定
- 分段：虚拟内存映射物理地址，解决1和3问题
- 分页：将地址空间划分为单位较小的多个页，运行到哪一页就分配内存，否则在硬盘中（很小的单位提高了内存的效率）

三种进程间通信的方式

- 消息队列通信：一个消息的链表，进程可以添加和读取消息
- 信号量通信：发送和接收信号
- 共享内存通信：多个进程共享一个存储区，对共享内存中写入和读取信息（应该还有一种管道，实习面试见过，他们说是四种）

管道：管道允许在进程之间按先进先出的方式传送数据

死锁

- 是什么：多个进程之间互相占用对方资源导致互相的无限等待
- 四个产生条件：互斥条件，请求与保持条件，不剥夺条件，循环等待条件
- 解决方法：预防死锁，避免死锁，检测死锁，解除死锁（信号量，随机等待等）

进程管理中抢占式和非抢占式哪个开销大

抢占式，涉及中断、保存CPU环境、恢复等

程序员编程所用的地址

逻辑地址（相对地址）

管程的作用

一次只允许一个进程进入管程内，便于控制和管理临界区，实现资源共享、进程互斥。

虚拟内存[的意义]

通过虚拟技术，将外部存储设备的一部分空间，划分给系统，作为在内存不足时临时用作数据缓存。电脑中所运行的程序均需经由内存执行，若执行的程序占用内存很大或很多，则会导致内存消耗殆尽，此时会通过虚拟内存进行存储。

计算机网络

简述tcp/ip 四层模型和iso7层模型

- 四层：网络接口层-网际层 IP-运输层-应用层
- 7层：物理层-数据链路层-网络层-传输层-会话层-表示层-应用层

各层的作用

物理层：透明的传输比特流

数据链路层：将网络层传来的IP数据报封装成帧。可以概括为封装成帧，差错控制，流量控制和传输管理

网络层：

传输层和网络层协议的区别

传输层协议为不同主机上运行的应用进程提供逻辑通信，而网络层协议为不同主机提供逻辑通信。

数据如何在各层之间传输，以什么单位进行传输

- 物理层的传输单位是bite
- 数据链路层的传输单位是帧
- 网络层的传输单位是数据报包
- 传输层的传输单位是报文段 (TCP) 或用户数据报 (UDP)

5-7: 数据块

CS和P2P的区别

- 区别：P2P (Peer-to-Peer端到端) 模型是与C/S (客户/服务器) 模型相对应。基于C/S的用户间通信需要由服务器中转，在C/S中的服务器故障将导致整个网络通信的瘫痪，而基于P2P的用户间则是直接通信，去掉了服务器这一层，带来的显著优点是通信时没有单一的失败点，一个用户的故障不会影响到整个p2p网络。

接口，协议，服务

每个通信协议栈的最顶端都是一个面向用户的接口，下面各层是为通信服务的协议。

CSMA/CD

- 多点接入：许多计算机以多点接入的方式，连接在一根总线上
- 载波监听：不管在发送前、发送中每个站都必须不停地检测信道
- 碰撞检测：信号电压幅度超过一定门限说明产生了碰撞，立即停止发送，等待一段时间之后在发送。
- 端到端的传播时延/ 碰撞窗口/征用期 512bit

ARP工作原理

多播单播组播是指什么？

- **单播(unicast)**: 是指封包在计算机网络的传输中，目的地址为单一目标的一种传输方式。它是现今网络应用最为广泛，通常所使用的网络协议或服务大多采用单播传输，例如一切基于TCP的协议。
- **组播(multicast)**: 也叫多播，多点广播或群播。指把信息同时传递给一组目的地址。它使用策略是最高效的，因为消息在每条网络链路上只需传递一次，而且只有在链路分叉的时候，消息才会被复制。

简述令牌传送的机制

电路交换，报文交换，分组交换的比较（网络交换技术）

- 电路交换
 - 通信之前首先要建立连接；连接建立好之后，就可以使用已建立好的连接进行数据传送；数据传送后，需释放连接，以归还之前建立连接所占用的通信线路资源。
 - 一旦建立连接，中间的各结点交换机就是直通形式的，比特流可以直达终点
- 报文交换
 - 可以随时发送报文，而不需要事先建立连接；整个报文先传送到相邻结点交换机，全部存储下来后进行查表转发，转发到下一个结点交换机。
 - 整个报文需要在各结点交换机上进行存储转发，由于不限制报文大小，因此需要各结点交换机都具有较大的缓存空间
- 分组交换
 - 可以随时发送分组，而不需要事先建立连接。构成原始报文的一个个分组，依次在各结点交换机上存储转发。各结点交换机在发送分组的同时，还缓存接收到的分组。
 - 构成原始报文的一个个分组，在各结点交换机上进行存储转发，相比报文交换，减少了转发时延，还可以避免过长的报文长时间占用链路，同时也有利于进行差错控制。

传统的电话网络和计算机网络的区别

电话网络是报文交换，计算机网络是分组交换

TCP

- 如何保证可靠？
- 三次握手，四次挥手？

UDP

TCP，UDP区别，哪个层

数据链路层可能提供的服务

数据链路层一般都提供3种基本服务,即无确认的无连接服务、有确认的无连接服务、有确认的面向连接的服务

数据链路互联设备

网桥、交换机

面向连接与非的服务的特点

网络接口卡（网卡或网络适配器）的功能

负责将用户要传递的数据转换为网络上其它设备能够识别的格式

中点、mac地址

差错检测

实现可靠传输的协议

TCP

交换机和路由器各自的实现原理，哪个层实现

IGMP：网际组管理协议 Internet Group Management Protocol

是让连接在本地局域网上的多播路由器指导本局域网是否有主机（主机上的某个进程）参加或退出了某个多播组

ICMP：原理和作用

- 报告差错情况，提供有关异常情况
- 询问报文
- 差错报告报文
- ping、traceroute

TTL是什么，作用，哪些工具会用到它

TTL是Time To Live,一般是hop count,每经过一个路由就会被减去一,如果它变成0,包会被丢掉。它的主要目的是防止包在有回路的网络上死转,浪费网络资源。ping和traceroute用到它。

IP协议的定义

逻辑地标识网络结点的位置,以及向数据封装中添加信息以表明数据的原始发送者和最终接收者

DNS，工作原理

DNS (Domain Name System ,域名系统)，因特网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库，能够使用户更方便的访问互联网，而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。

TFTP,HTTP,DHCP,网桥

EGP，IGP，RIP，OSPF

PPP

- 用户计算机和ISP（互联网服务提供商）进行通信时所使用的数据链路层协议
- 链路静止-链路建立-鉴别-网络层协议-链路打开-链路终止
- 能查错，不能纠错
- 可以有身份认证

NAT

- 网络地址转换，本地地址的主机和外部外部通信的时候，都要在NAT上将本地地址转化为全球IP地址

虚拟专用网VPN

- 在互联网中的所有路由器，对目的地址是专用地址号的一律不进行转发
- 10.0.0.0-10.255.255.255
- 172.16.0.0-172.31.255.255
- 192.168.0.0-192.168.255.255

- 隧道技术：在互联网中传送的时候使用加密技术

哪些私有地址可以用在Internet中？

局域网的关键技术

虚拟局域网VLAN

- VLAN是有一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组，每一个VLAN的帧都有一个明确的标识符，指明发送这个帧的计算机属于哪一个VLAN。
- 以太网交换机在转发广播的时候，只转发到同意虚拟局域网

什么是数字证书

指CA(电子认证服务)机构发行的一种电子文档，是一串能够表明网络用户身份信息的数字，提供了一种在计算机网络上验证网络用户身份的方式。

病毒和蠕虫，特洛伊木马的区别

序号	键	病毒	虫	特洛伊木马
1	定义	病毒可以定义为计算机程序或软件，它们既可以自行安装也可以在用户不知情的情况下安装，并且可以将自身连接到另一个软件/程序，从而在系统实际运行程序时执行意外任务。	另一方面，蠕虫可以定义为像病毒一样的计算机程序，但它不会与其他系统程序建立连接，而是数量更多，并自行执行，从而使系统运行缓慢并降低性能。	另一方面，特洛伊木马（Trojan Horse）是一段隐藏的代码，主要从用户系统中窃取敏感信息/数据，并通过网络导出到其他外部位置。
2	远程访问	病毒无法通过远程控制，因为它们是通过目标计算机本身安装的，或者是在用户不知情的情况下安装的。	另一方面，蠕虫可以由遥控器控制，因为它可能在主机上造成后门。	特洛伊木马程序也可以像通过网络上的蠕虫一样由远程控制。
3	重复	病毒无法像蠕虫一样自行复制，病毒的传播速度也中等。	另一方面，蠕虫会在系统中自行重复，蠕虫的传播速度比病毒和特洛伊木马要快。	与病毒和蠕虫病毒相比，特洛伊木马的传播速度较慢。
4	目的	病毒的主要目的是修改或删除系统数据。	另一方面，蠕虫的目标是通过消耗系统资源来降低系统性能并降低系统速度。	就像在故事中一样，特洛伊木马病毒伪装成正常程序并窃取重要信息。

划分子网

4. 运输层和网络层协议的区别

传输层实现的是程序到程序的通信，网络层实现的是服务器到服务器的通信

11. 交换机和路由器各自的实现原理，哪个层实现

12. ARP工作原理

14. TFTP,HTTP,DHCP,网桥

15. 面向连接与非的服务的特点

17. 数据链路层可能提供的服务

18. 差错检测

21. 数据链路互联设备

22. 局域网的关键技术

网络拓扑、传输介质和介质访问控制方法

编译技术

DFA和NFA的区别

DFA 确定有穷自动机；NFA 不确定有穷自动机

- 对于某个输入，DFA转换的下一个状态是唯一确定的，NFA则是一个状态集合
- DFA开始状态唯一，NFA可以是一个开始状态集
- DFA不允许输入为空，NFA允许输入为空

人工编程实现词法分析

词法规则，画出状态图，编写程序

人工编程实现语法分析

- 自顶向下：递归子程序法，LL分析法
- 自底向上：可能存在句柄的识别问题，以及右部相同符号串组成句柄时，用哪一句柄

语言 and 文法的对应关系

一对多，一种语言可以对应多种文法，而一种文法只能描述一种语言

编译中符号表什么时候需要存储，什么时候需要查询

在编译开始时或进入某个分程序时，创建符号表；遇到新的标识声明时，插入表项；在引用标识符时，查询表项

给一张图，问是什么文法

我在想应该不至于？

- 0型文法（短语结构文法）：左至少含一个非终结符号，右可能为空；图灵机
- 1型文法（上下文敏感文法）： $xUy \rightarrow xuy$ ；线性界限图灵机
- 2型文法（上下文无关文法）： $U \rightarrow u$ ；不确定的下推自动机
- 3型文法（正则文法）： $U \rightarrow a$ 或 $U \rightarrow Wa$ ；有穷状态自动机

正则文法一定能变成NFA吗

能

NFA是不是一定能变成DFA

是，NFA的确定化用状态子集法，DFA的最小化则用分割法

NFA的中文

不确定的有穷自动机

正则 $a|b|*$ 代表的语言

以a开头的，由a和b组成的句子

数据库

数据库的完整性

1. 实体完整性：指关系中的主属性值不能为Null且不能有相同值。对行来说
2. 域完整性：字段的值域、字段的类型及字段的有效规则等约束。对列来说
3. 参照完整性：对关系数据库中建立关联关系的数据表间数据参照引用的约束，也就是对外键的约束。对表之间来说
4. （可选）用户约束完整性：一些属性需要满足用户的约束。例如课程分数字段，除了必须是整数以外，还得是[0, 100]。

类型范围

e-r图合并的时候需要注意的事项

视图/属性

属性命名、结构冲突

sql有哪几种? 查询
DDL (数据定义语言)、
DML (数据操作语言)、
DCL (数据控制语言)、
TCL (事务控制语言)

软件工程/过程

面向对象和面向过程软件工程的区别 (可从需求分析、设计方面来回答)

面向过程: 主要关注点是: 实现的具体过程, 因果关系; 对于业务逻辑比较简单的程序, 可以达到快速开发, 前期投入成本较低。很难解决非常复杂的业务逻辑, 另外面向过程的方式最终导致软件元素之间的耦合度非常高, 只要其中一环出问题, 整个系统都会受到影响, 导致最终的软件扩展力差。另外, 由于没有独立体的概念, 所以无法达到组件复用。

面向对象: 主要关注对象【独立体】能完成哪些功能。耦合度低, 扩展力强, 更容易解决现实世界当中更复杂的业务逻辑, 组件复用性强。缺点是前期投入成本较高, 需要进行独立体的抽取, 大量的系统分析与设计。

软件测试的流程是什么?

- 1、需求分析: 分析客户的需求是否可行。
- 2、编写测试计划。
- 3、编写测试用例: 测试用例就是指导测试的文档。
- 4、执行测试: 提交bug, 回归测试。
- 5、编写测试总结报告。

回归测试的作用?

定义: 产品修正了bug或增加了功能, 生成新的版本, 对这个版本进行测试, 就叫做回归测试。
作用: 利用回归测试, 一方面验证原有错误是否确实修正了; 另一方面能够发现因修改而可能引入的新错误。

其他问题

给一个随机数生成器, 生成0概率为 p , 生成1概率为 $1-p$, 如何用该生成器生成0和1的概率为 $1/2$

- 连续生成两个数字
- 若为 01 则代表生成了 0, 若为 10 则代表生成了 1, 生成其余数字返回第一步

解释:

- 生成 01 和生成 10 的概率都是 $p(1-p)$

解题的关键是构造一个同时与 p , $1-p$ 都相关的生成规则。算法可以随意一点。

对称加密和不对称加密的区别和各自特点? (ycz问过, 注意注意)

区别: 1、对称加密中加密和解密使用的密钥是同一个; 非对称加密中采用两个密钥, 一般使用公钥进行加密, 私钥进行解密。2、对称加密解密的速度比较快, 非对称加密和解密花费的时间长、速度相对较慢。3、对称加密的安全性相对较低, 非对称加密的安全性较高。

